PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD • TURMA [26E4_2]

AULA 05 • CAPÍTULOS 9, 10 E 11

Artefatos de Decisão, Chief of Staff e Workflows de Dados Confiáveis

Documentos, Planilhas e Apresentações em 3 Passagens (Cap. 9), Produtividade & Colaboração com Limiar de Mudança Relevante (Cap. 10) e De Arquivos Brutos a Relatórios e Dashboards (Cap. 11).

Cap. 9: Entregáveis & QA
Docs, Sheets & Decks (3 Pass)

Cap. 10: Chief of Staff
Brief Diário & Limiar de Mudança

Cap. 11: Dados & Joins
Grão, Limpeza em Cópia & Chaves

Sites & Work vs. Codex
Dashboards Privados & Rubricas

AS

Prof. Dr. Allan Segovia-Spadini
Disciplina: Processos Agênticos com ChatGPT Work [26E4_2]

Pressione [N] para Falas do Professor

Pressione [→] para Avançar

Cap. 9 — Pense em Entregáveis como Produtos com Propósito

Situação-Problema & Solução • Por Que Pedir Apenas "Um Arquivo" Falha e Como Especificar as 5 Dimensões

CAPÍTULO 9 • PENSE EM ENTREGÁVEIS

Plano intermediário antes da geração e inspeção do arquivo final

1. Pedido de Formato (Falha)
2. Entregável como Produto
3. Revisão Dupla (Conteúdo + Render)

Reiniciar

1. PEDIDO INGÊNUO ("FAÇA UM ARQUIVO")

📄 Documento Válido, Hierarquia Quebrada

Texto fluente, mas esconde a decisão e riscos

✗ Altera cláusulas legais ao tentar "melhorar estilo"

📊 Planilha Bonita, Fórmula Oculta Errada

Mistura dado bruto, premissa e cálculo na mesma aba

✗ Pesos arbitrários geram falsa precisão numérica

📽️ Deck Persuasivo, Evidência Distorcida

Títulos de tópico vagos ("Resultados Q3")

✗ Texto cortado (overflow) no slide renderizado

2. O ENTREGÁVEL COMO PRODUTO (5 ELEMENTOS)

1. Audiência (Audience)
Quem vai ler, aprovar ou operar o arquivo?

2. Decisão (Decision)
Qual ação ou escolha o entregável destrava?

3. Conjunto de Fontes (Source Set)
Notas, planilhas e templates aprovados

4. Formato & Plano Intermediário
Rascunho/Outline antes de gerar o arquivo pesado

5. Elementos Imutáveis (Unchanged)
Headings, cláusulas, layouts e definições fixas

3. DUPLA INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA

Camada A: Lógica & Conteúdo

- Fatos citados ≠ Achados ≠ Recomendações
- Fórmulas reconciliadas manualmente
- Rastreabilidade direta para a fonte

Camada B: Arquivo Renderizado

- Abrir o DOCX / XLSX / PPTX final
- Checar quebras de página e células truncadas
- Testar como a audiência vai usar (Tela vs Leave-behind)

✓ APROVAÇÃO HUMANA CONSCIENTE

⚠ **Anti-Padrão:** Pedir apenas "crie uma apresentação sobre X" sem definir decisão, fontes e plano.

✓ **Regra do Cap. 9:** Especifique o entregável como um produto com propósito e exija um plano intermediário.

Cap. 9 — Documentos (Estrutura) e Planilhas (Lógica Inspecionável)

Engenharia de Artefatos • Arquitetura de Conteúdo, Permissão por Camada e Separação em 4 Abas

CAPÍTULO 9 • DOCUMENTOS & PLANILHAS

Evitar pesos arbitrários, preservar dados faltantes e revisar fórmulas/gráficos

1. Documentos: Estrutura antes do Polimento
2. Planilhas: Lógica Inspecionável
3. Falsa Precisão & Auditoria

Reiniciar

1. DOCUMENTOS (STRUCTURE FIRST)

Arquitetura de Conteúdo & Camadas

Esqueleto por Tipo de Decisão

- **Decision Brief:** Situação → Evidência → Opções → Riscos → Recomendação → Próximos Passos.
- **SOP (Procedimento):** Propósito → Escopo → Pré-requisitos → Passos → Exceções → Controles → Dono.

Tripla Distinção Epistêmica

Separar explicitamente: **(1) Fatos Citados** vs. **(2) Achados Derivados** vs. **(3) Recomendações** (com links/notas).

Permissão de Edição por Camada

✗ *"Melhore esta política"* (perigoso)

✓ *"Reescreva em linguagem simples sem alterar requisitos, definições, exceções ou numeração."*

2. PLANILHAS (EXECUTABLE MODEL)

Separação em 4 Abas / Camadas

Aba 1: Dados Brutos (Raw Data)
Intocada! Preserva a exportação original para auditoria.

Aba 2: Premissas (Assumptions)
Parâmetros, taxas, pesos, unidades e convenções de data.

Aba 3: Cálculos (Calculations)
Fórmulas explícitas, validações e reconciliações.

Aba 4: Apresentação (Outputs)
Tabelas-resumo e gráficos limpos para decisão.

✓ **Definir colunas, unidades, datas e notas de lógica**

3. AUDITORIA DE MODELO & GRÁFICOS

Contra a Falsa Precisão

Armadilha do Score Ponderado

Pesos arbitrários criam **falsa precisão**. Exija que o agente preserve dados faltantes como faltantes (sem zerar!) e mostre sensibilidade.

Revisão Independente de Fórmulas

- Testar casos de fronteira (boundary cases)
- Confirmar totais e referências de célula
- Calcular uma amostra manualmente

Superfícies Suportadas

Criação/edição de arquivos ou controle direto de pasta Excel aberta / Google Workspace. **Confirme sempre no arquivo final!**

Síntese Técnica (Cap. 9): Documentos exigem *arquitetura antes do polimento*; planilhas exigem *lógica inspecionável* separada dos dados brutos.

FOCO RUBRICA 3.3

Cap. 9 — Apresentações, QA Visual e o Workflow em 3 Passagens

Metodologia & Teoria • Investigate → Narrate → Generate → Review e o Padrão Plan, Build, Verify (Rubrica 3.3)

CAPÍTULO 9 • RUBRICA 3.3

Pass 1: Plan (Aprovação) → Pass 2: Build (Rastreável) → Pass 3: Verify (QA Visual)

1. Sequência Skill Lab (4 Etapas) | 2. Slide Plan & Títulos de Evidência | 3. Workflow de 3 Passagens (Rubrica 3.3) | Reiniciar

1. PIPELINE DE APRESENTAÇÕES (OPENAI ACADEMY SKILL LAB):

1. INVESTIGATE
Reunir fontes, decks passados e métricas

→

2. NARRATE
Definir mensagem central, audiência e sequência

→

3. GENERATE
Converter Slide Plan aprovado em arquivo

→

4. REVIEW (QA)
Testar suporte factual, leitura e visual

2. CHECKPOINT DO SLIDE PLAN & TEMPLATE REUTILIZÁVEL

Anatomia de Cada Slide Planejado (4 itens antes de gerar):

`[1. Purpose] • [2. Headline] • [3. Evidence] • [4. Visual Concept]`

✗ Título de Tópico (Fraco)
"Custos de Logística no Q3"

✓ Headline de Evidência (Forte)
"Frete aéreo elevou o custo Q3 em 18%"

Reference File (exemplo pontual) ≠ Reusable Template (exemplo + instruções + output)
Preservar no Master Deck: layouts, tipografia, cores, logos, ordem de seções e proporção 16:9

3. WORKFLOW EM 3 PASSAGENS (THREE-PASS WORKFLOW)

PASS 1 — PLAN (Planejar & Pausar):
Confirmar audiência, fontes, números, mensagem central, ressalvas e outline. Aguardar aprovação!

PASS 2 — BUILD (Construir com Restrições):
1 ideia por slide, títulos guiados por evidência, gráficos legíveis, notas de fonte e speaker notes.

PASS 3 — VERIFY (Renderizar & Inspecionar QA Visual):
Checar overflow, texto cortado, baixo contraste, sobreposição e reconciliar ≥ 2 números com a planilha.

Teste dos Títulos: Um colega deve entender a história lendo apenas os títulos dos slides!

Segurança na Prática: Retornar arquivo final + relatório de QA. ***"Do not share it."***

Simulador 1: Entregáveis em 3 Passagens (Plan → Build → Verify)

Laboratório Interativo • Prática Oficial do Deck de 8 Slides, Documentos e Planilhas (Rubrica 3.3)

SIMULADOR INTERATIVO 1 • RUBRICA 3.3

Construtor de Entregáveis em 3 Passagens (Plan → Build → Verify)

Apresentação Executiva (8 Slides) | Documento de Decisão / SOP | Planilha de Avaliação / Modelo

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (SKILL LAB DECK):

AUDIÊNCIA & DECISÃO

Comitê de Investimento / Diretoria

🎯 Aprovar realocação de orçamento Q4 entre canais

CAMADA IMUTÁVEL (DO NOT CHANGE)

Sistema de layout do template oficial, cores, fontes e proporção 16:9

INSPECIONE AS 3 PASSAGENS:

- **Pass 1: PLAN (Arquitetura & Fontes)** — Portão de Aprovação Humana
- **Pass 2: BUILD (Produção Rastreável)** — Preservação de Restrições
- **Pass 3: VERIFY (QA de Conteúdo & Render)** — Auditoria Visual & Numérica

Pass 1: PLAN (Arquitetura & Fontes) — Critérios de Execução e QA

PASSAGEM 1 DE 3

- ✓ Inspecionar notas aprovadas e pasta de métricas (workbook)
- ✓ Verificar números-chave antes de redigir narrativa
- ✓ Propor mensagem central, evidências, ressalvas e outline dos 8 slides
- ✓ PAUSAR e aguardar aprovação humana do Slide Plan

ESPECIFICAÇÃO DE TRABALHO EM 3 PASSAGENS (PRONTA PARA USO NO PROJETO):

```
Create an eight-slide decision presentation for the Executive Committee using the attached template, notes, and metrics workbook.
Pass 1: inspect the sources, verify the important numbers, and propose the central message, evidence, caveats, and slide outline. Wait for approval.
Pass 2: build the deck. Use evidence-led slide titles, no more than one main idea per slide, readable charts, source notes, and speaker notes. Preserve the template's layout system.
Pass 3: render and inspect every slide for overflow, clipped text, unreadable labels, inconsistent spacing, unsupported claims, and broken visual hierarchy. Correct defects and return the final file plus a brief QA report.
Do not share it.
```

Evidência da Rubrica 3.3: Apresente o artefato final acompanhado do histórico das 3 passagens (Plano aprovado → Construção → Relatório de QA).

Cap. 10 — Produtividade, Colaboração e o Work Chief of Staff

Situação-Problema & Solução • Coordenando Contexto Fragmentado com um Mapa de Fontes Intencional (Rubrica 3.4)

CAPÍTULO 10 • WORK CHIEF OF STAFF (RUBRICA 3.4)

Reportar fontes indisponíveis (sem adivinhar!) e calibrar na mesma conversa

1. Trabalho Fragmentado & Ambientes
2. Mapa de Fontes (5 Perguntas)
3. Baseline, Falhas & Mesma Thread

Reiniciar

1. COORDENAÇÃO DE CONTEXTO FRAGMENTADO

Ciclo Real de uma Decisão

`Reunião → E-mail → Doc → Tracker`

Objetivo: visão operacional compacta (não resumo longo!)

Quando Usar ChatGPT Work

Trabalho guiado por arquivos e sistemas conectados que termina em Docs, Sheets, Decks, Relatórios ou Sites.

Quando Usar Codex

Projetos técnicos com repositório, scripts reutilizáveis, testes automatizados, worktrees isoladas e reexecução.

2. MAPA DE FONTES (CADA FONTE RESPONDE 1 PERGUNTA)

1. Mensagens (Slack/Teams)
Revelam pedidos, decisões, bloqueios e compromissos informais

2. E-mail (Gmail/Outlook)
Revela conversas formais e externas que exigem resposta

3. Calendário (Agenda)
Revela timing, reuniões, preparo necessário e colisões de horário

4. Documentos & Notas
Revelam planos, definições e a evidência por trás da iniciativa

5. Project Trackers (Jira/Linear)
Revelam trabalho atribuído, status, dependências e prazos

3. CALIBRAÇÃO & FRONTEIRA DE AUTORIDADE

Fontes Indisponíveis = Parte do Resultado

Se a agenda ou tracker estiver inacessível, o agente **DEVE reportar a falha em vez de adivinhar!**

Passagem de Baseline (Mesma Thread)

Humano corrige erros, marca itens resolvidos e ensina regras de prioridade. Continuar na mesma **thread diferencia mudança real de repetição!**

Autoridade Permanece com a Pessoa

O Chief of Staff monitora e prepara, mas nunca **faz promessas nem fala em nome do usuário.**

Evite Excesso de Conexões: Não conecte fontes apenas porque estão disponíveis; cada fonte deve responder uma pergunta.

Feedback é Contexto Operacional: Correções na thread treinam o agente a distinguir novidade de ruído.

Cap. 10 — Briefing Decisório em 7 Blocos e Limiar de Mudança

Engenharia Operacional • Organização por Ação (Não por App!) e os 7 Gatilhos de Materialidade (Rubrica 3.4)

CAPÍTULO 10 • RUBRICA 3.4

Interromper apenas quando algo material mudar; caso contrário, permanecer em silêncio

1. Os 7 Blocos do Brief Decisório | 2. Urgente vs. Importante & Checagem | 3. Limiar de Mudança Relevante (7 Gatilhos) | Reiniciar

1. ARQUITETURA DO BRIEF (POR AÇÃO, NÃO POR APP)

As 7 Seções de um Briefing Decisório

1. **Top Priorities:** Poucos desfechos que merecem atenção hoje + restrição de tempo
2. **Meaningful Changes:** Novas decisões, mudanças de escopo ou itens resolvidos
3. **Upcoming Commitments:** Prazos, reuniões, respostas prometidas e preparo imediato
4. **Responses Required:** Mensagens que exigem julgamento humano com contexto
5. **Blocked or Waiting:** Trabalho travado por outra pessoa, dado faltante ou evento
6. **Can Wait:** Trabalho legítimo que não merece interromper o foco hoje
7. **Prepared Next Steps:** Rascunhos, meeting briefs e handoffs (não enviados!)

2. REGRAS DE PRIORIDADE & CHECAGEM

Urgente ≠ Importante

Hierarquia Não É Prioridade Automática

Mensagem de um líder sênior não supera automaticamente um **incidente de produção, prazo contratual, compromisso com cliente ou decisão que desbloqueia várias pessoas**.

Inspeção da Última Resposta

Antes de ressurgir um pedido antigo, inspecionar as respostas mais recentes para ver se já foi resolvido. **Não repetir item inalterado!**

Fatos vs. Interpretação

Linkar cada afirmação à fonte original e separar fatos confirmados da interpretação do agente.

3. MEANINGFUL-CHANGE THRESHOLD

Os 7 Gatilhos de Materialidade

- ✓ 1. Um prazo entra no próximo dia útil de trabalho
- ✓ 2. Um bloqueio ameaça um marco (milestone) comprometido
- ✓ 3. Uma nova decisão passa a ser exigida do usuário
- ✓ 4. Uma thread de alta prioridade recebe resposta substantiva
- ✓ 5. Uma reunião muda afetando preparação ou presença
- ✓ 6. Um dono (owner), escopo ou dependência sofre alteração
- ✓ 7. Uma fonte oficial fica indisponível ou inconsistente

🔕 **SE NADA MATERIAL MUDOU → PERMANECER EM SILÊNCIO!**

🔔 **Superfície de Execução: Agendamento *Browser/Cloud* roda com laptop desligado; agendamento *Desktop* (arquivos/apps locais) exige computador ligado e app aberto.**

Cap. 10 — Aprovações Granulares, Delegação de Projeto e Rollout

Governança & Equipe • Preparar sem Agir, Isolamento de Contexto sem Duplicação e Handoff Transparente

CAPÍTULO 10 • DELEGAÇÃO & COLABORAÇÃO

Transparência para equipe, pacote de handoff e piloto pequeno antes de agendar

1. Preparar sem Agir (Aprovação Granular)
2. Delegação de Projeto Focada
3. Colaboração, Handoff & Rollout Piloto

Reiniciar

1. PREPARAR SEM AGIR PREMATURAMENTE
Aprovações Granulares & Não-Transitivas

Artefatos Encenados (Staged)
Rascunhos de resposta, briefs de reunião, resumos de evidência e handoffs reduzem o custo da próxima decisão, mas **permanecem não enviados**.

Fronteiras de Permissão
• Permissão para check Read-Only horário ≠ permissão para criar tarefa, editar doc, mover reunião ou contatar colega.
• Aprovar **1 resposta** ≠ autorizar respostas futuras na mesma thread!

✓ Autoridade externa 100% com a pessoa

2. DELEGAÇÃO SEM DUPLICAR CONTEXTO
Thread Chief of Staff vs. Task de Projeto

Pacote Mínimo da Task Separada
Passar apenas: **objetivo, fontes relevantes, decisões já tomadas, restrições, questões abertas, entregável e limites de aprovação**.

Higiene de Contexto & Não-Duplicação
• Nunca copiar todo o histórico pessoal (risco de privacidade e perda de foco).
• Reusar task existente em vez de criar duplicata!

Modelo em 4 Regras: Chief of Staff mantém visão transversal → Tasks isolam trabalho profundo → Usuário controla fronteira → Artefatos voltam à fonte oficial.

3. COLABORAÇÃO, HANDOFF & ROLLOUT
Contra a Opacidade Pessoal

Anatomia de um Handoff de Equipe
Desfecho esperado, estado atual, evidências, restrições, dependências, decisões tomadas vs. pendentes e próximo dono (removendo contexto pessoal não autorizado!).

Diagnóstico de Falha na Camada Certa
Quando o brief falha, identificar a causa (fonte ausente, regra de prioridade, dono ambíguo, dado defasado) e atualizar: **conexão, project instruction, skill, schedule ou prompt**.

Rollout Prático (Comece Pequeno)
1 usuário + poucas fontes + brief Read-Only + 1 período de revisão. Só agende após calibrar o limiar de mudança!

Princípio do Capítulo 10: Produtividade vem de um loop operacional confiável, não de conectar o maior número possível de sistemas.

Simulador 2: Work Chief of Staff & Limiar de Mudança Relevante

Laboratório Interativo • Testando a Triagem por Ação, Regras de Prioridade e Silêncio Operacional (Rubrica 3.4)

SIMULADOR INTERATIVO 2 • RUBRICA 3.4 **Filtro de Materialidade e Consolidação do Work Chief of Staff** Teste os 4 eventos da fila

SINAIS DETECTADOS NAS FONTES CONECTADAS:

Slack #eng-ops + Jira + Pager — 🔔 INTERROMPER

Bloqueio crítico no gateway de pagamento afeta release de amanhã

E-mail (VP Comercial) — 🔕 SILÊNCIO

VP encaminhou artigo sobre tendências de IA para leitura futura ("FYI")

Thread de E-mail (Cliente Acme) — 🔕 SILÊNCIO

Pedido urgente de segunda-feira já respondido e fechado ontem às 18h

Conector Project Tracker (Expirado) — 🔔 INTERROMPER

Conector do Tracker retornou erro 403 / indisponível durante a checagem

AVALIAÇÃO DO MEANINGFUL-CHANGE THRESHOLD

Mudança Material Detectada → Atualizar Brief

REGRA DE MATERIALIDADE APLICADA:

Gatilho 2: Bloqueio ameaça marco comprometido + Gatilho 1: Prazo no próximo dia útil

ALOCAÇÃO NO BRIEF DECISÓRIO:

1. Top Priorities & 5. Blocked or Waiting

SEPARAÇÃO FATO VS. INTERPRETAÇÃO:

Fato: Teste de carga falhou com timeout 504 (Jira ENG-402).
Interpretação: Exige decisão de rollback até 16h.

PRÓXIMO PASSO PREPARADO (STAGED ARTIFACT — SEM AGIR PREMATURAMENTE):

Rascunho de mensagem para liderança + pauta de war-room de 15 min (Não enviados).

Cláusula de Proteção (Cap. 10): ***"Draft useful next steps, but do not send, edit, schedule, create another task, or make a commitment without specific approval."***

Cap. 11 — Fluxos de Dados: Proteger a Fonte e Limpar em Cópia

Situação-Problema & Solução • Os 4 Estágios, Grão da Tabela (Grain) e as 6 Regras de Limpeza (Rubrica 3.5)

CAPÍTULO 11 • WORKFLOWS DE DADOS (RUBRICA 3.5)

6 regras determinísticas + Data-Quality Note com contagens antes/depois

1. OS 4 ESTÁGIOS DE UM FLUXO DE DADOS CONFIÁVEL (COMECE PELA DECISÃO, NÃO PELO GRÁFICO):

1. **PROFILE & CLEAN** — Entender fontes e limpar em cópia separada
→ 2. **JOIN & ANALYZE** — Validar chaves, testar premissas e explorar
→ 3. **COMMUNICATE** — Resposta primeiro + cálculos e linhagem
→ 4. **MAINTAIN** — Atualizar com limiar e aprovação de acesso

2. PROTEÇÃO DA FONTE BRUTA & INVENTÁRIO DE GRÃO (GRAIN)

Regra de Ouro: NUNCA sobrescrever a única cópia de uma exportação!

Manter entradas brutas intocadas; gravar dados limpos, unidos e derivados separadamente.

O Que é o Grão da Tabela (Apparent Grain)?

Define o que 1 linha representa: 1 cliente, 1 pedido, 1 saldo mensal ou 1 evento.

⚠️ **Unir tabelas com nomes de coluna iguais mas grãos diferentes multiplica linhas e infla somas!**

Inventário Pré-Análise: Origem, Período, Formato, Linhas/Colunas, IDs, Missing, Duplicatas e Linhas de Tot

Se o agente não souber explicar o que a fonte representa, não deve construir um modelo em silêncio!

3. AS 6 REGRAS DE LIMPEZA SISTEMÁTICA + DATA-QUALITY NOTE

- ✓ 1. Datas: Normalizar datas válidas (YYYY-MM-DD) e sinalizar datas ambíguas
- ✓ 2. Moedas e Vazios: Converter strings ("$1,250") em número SEM trocar vazio genuíno por zero!
- ✓ 3. Duplicatas: Remover duplicatas exatas/confirmadas preservando source row_id
- ✓ 4. Aliases de Categoria/Região: Mapear aliases conhecidos (NA → North America) e listar não mapeados
- ✓ 5. Linhas de Resumo (TOTAL): Mover ou excluir linhas coladas que violam o grão da tabela
- ✓ 6. Valores Incertos: Deixar inalterados ou em branco em vez de inventar correção

SAÍDA OBRIGATÓRIA: Arquivo Limpo + Data-Quality Note (Contagens Antes/Depois & Regras)

Erro Clássico em Dados: Converter célula de receita vazia (blank) em 0 distorce médias e esconde falhas de exportação!

PRESERVE BLANK AS BLANK

Cap. 11 — Validação de Joins, Exploração e Relatórios Rastreáveis

Rigor Analítico • Protocolo de Chaves antes do Merge, Associação ≠ Causalidade e os 9 Itens do Relatório (Rubrica 3.5)

CAPÍTULO 11 • JOINS, EXPLORAÇÃO E RELATÓRIOS (RUBRICA 3.5)

Resposta no topo, ressalvas visíveis, linhagem de dados e escolha do formato

1. Validar Joins Antes de Unir | 2. Explorar Antes de Modelar | 3. Relatório Fundamentado (9 Itens) | Reiniciar

1. VALIDATE JOINS BEFORE MERGING
Protocolo de Chaves em 6 Passos

1. Testar unicidade da chave candidata em cada fonte (evitar N:M)
2. Medir taxa de nulos e diferenças de formatação/caixa
3. Normalizar casing/espaços em campo derivado (preservando original)
4. Rodar Trial Joins: reportar matched, unmatched e multiply matched
5. Comparar contagem de linhas e totais financeiros antes e depois
6. Quantificar contagem e valor dos registros Unmatched (fazem parte da análise!)

✗ **Proibido inventar ID faltante para forçar match!**

2. EXPLORE BEFORE MODELING
Diagnóstico, Causalidade & Sensibilidade

Gráficos São Ferramentas de Diagnóstico
Inspecionar distribuições, outliers, cobertura temporal e padrões de missing antes de comunicar. Gráficos decorativos inflam confiança sem gerar entendimento.

Associação ≠ Causalidade
Ex.: Valor de imóveis perto de rodovias reflete também bairro, tamanho, época de venda e seleção. Declarar o que a análise estima e quais fatores omitidos podem mudar a conclusão.

Checagens de Sensibilidade
Remover outlier influente, variar limiar de distância, testar regras alternativas de match e rodar com/sem registros incertos.

3. PACKAGE A SOURCE-BACKED REPORT
Os 9 Elementos + Adequação ao Consumidor

1. Pergunta e resposta concisa no topo • **2.** Fontes, período e unidade de análise • **3.** Checagens de limpeza e join • **4.** Gráficos/tabelas úteis • **5.** Método e cálculos • **6.** Premissas e limitações (nunca esconder no apêndice!) • **7.** Registros excluídos/unmatched • **8.** Decisão recomendada • **9.** Links/nomes dos arquivos criados.

Artefato Certo para Cada Consumidor
- **Técnicos:** Markdown + Notebook
- **Operações:** Planilha limpa / CSV
- **Decisores:** Documento conciso / PDF
- **Pergunta Recorrente:** Dashboard privado (Sites)

✓ **Dicionário de dados + tabela de cálculo = Confiança**

Regra Editorial de Dados (Cap. 11): Nunca esconda ressalvas (caveats) em um apêndice quando elas puderem alterar a decisão!

Cap. 11 — Dashboards Privados (Sites), Work vs. Codex e Checklist

Arquitetura & Governança • Modelo de Informação no Sites, Fronteira Reprodutível e os 12 Pontos de Revisão (Rubrica 3.6)

CAPÍTULO 11 • DASHBOARDS (SITES) & WORK VS. CODEX (RUBRICA 3.6)

Auditoria completa da pergunta inicial até o controle de publicação e compartilhamento

1. Dashboard Privado no Sites | 2. ChatGPT Work vs. Codex | 3. Checklist de Revisão (12 Pontos) | Reiniciar

1. DASHBOARD PRIVADO (SITES) • RUBRICA 3.6
Modelo de Informação & Atualização

Elementos do Dashboard Orientado a Decisão
Métricas claras, evolução no tempo, filtros de data/segmento, **frescor da fonte (freshness)**, cálculos de suporte e **área visível de qualidade de dados** (mostrando contagem e valor de unmatched!).

Variação Absoluta ($) vs. Percentual (%)
Maior mudança absoluta = maior impacto financeiro; maior mudança % = segmento menor mais acelerado. **Mostre ambos!**

Quem Atualiza & Controle de Visibilidade
- Uma **Scheduled Task do Work** (não o Site sozinho!) checa a fonte e atualiza com limiar de alerta.
- Manter Site privado! Publicar/compartilhar exige mostrar configuração atual, audiência proposta e link antes da aprovação.

2. FRONTEIRA ARQUITETURAL
ChatGPT Work vs. Codex em Dados

ChatGPT Work (Artefatos de Negócio)
Começa com arquivos anexados/conectados e termina em Doc, Sheet, Deck, Relatório ou Site. Ideal para inspeção interativa e síntese sem configurar ambiente de programação.

Codex (Projeto Técnico Reprodutível)
Múltiplos scripts reutilizáveis, gestão de dependências, testes automatizados, controle de versão (Git), notebooks reexecutáveis e worktrees isoladas.

Complementaridade com Fronteira Visível
Work enquadra a decisão e cria o artefato executivo; Codex implementa e testa o pipeline repetível. O relatório nunca se descola do código!

3. DATA-WORKFLOW REVIEW CHECKLIST
Os 12 Pontos de Auditoria Final

- ✓ 1. Pergunta de decisão e audiência explícitas
- ✓ 2. Fontes brutas intocadas (identificadas por origem e período)
- ✓ 3. Grão da tabela, chaves, missing, duplicatas e ranges inspecionados
- ✓ 4. Regras de limpeza e casos não resolvidos documentados
- ✓ 5. Joins reportam taxas de match, duplicatas e excluídos
- ✓ 6. Totais e contagens de linhas reconciliam entre transformações
- ✓ 7. Gráficos e modelos respondem sem exagerar causalidade
- ✓ 8. Premissas, incerteza e sensibilidade visíveis
- ✓ 9. Números rastreáveis aos campos de origem e cálculos
- ✓ 10. Arquivos de saída nomeados e revisáveis
- ✓ 11. Agendamentos usam fontes aprovadas e limiar de mudança
- ✓ 12. Publicação, compartilhamento e edição exigem aprovação

Tese Central do Capítulo 11: Dados confiáveis não nascem pedindo certeza ao modelo, mas preservando o caminho da fonte até a decisão.

Simulador 3: Limpeza de Exportação Suja e Reconciliação (Cap. 11)

Laboratório Prático • Executando o Exercício Oficial do CSV com Duplicatas, Vazios, Aliases e Linha TOTAL (Rubrica 3.5)

SIMULADOR INTERATIVO 3 • PRÁTICA CAPÍTULO 11 (RUBRICA 3.5)

Laboratório de Limpeza em Cópia Separada e Reconciliação Contábil

1. Exportação Bruta (6 linhas - Intocada)
2. Cópia Limpa (4 registros únicos)
3. Data-Quality Note & Reconciliação

Arquivo Original Anexado (`raw_export.csv`) — Preservado Intacto (Somente Leitura)

6 LINHAS BRUTAS • 5 PROBLEMAS ESTRUTURAIS

row_id	date	customer	region	category	revenue	Diagnóstico do Perfilamento
1	08/01/2026	Acme	North America	Enterprise	"$1,250.00"	Data MM/DD/YYYY + Moeda texto
2	2026-08-02	Bright Co	NA	enterprise	"$900"	Alias NA + casing enterprise
3	08/03/2026	Cascade	Europe	Mid Market	(blank)	Receita vazia genuína (não zerar!)
3	08/03/2026	Cascade	EU	Mid-market	(blank)	Duplicata de row_id=3 com alias
4	2026-08-04	Delta	EMEA	SMB	"$475.50"	Alias ambíguo EMEA (Europa ou oriente médio?)
TOTAL					"$2,625.50"	Linha de resumo colada (viola o grão!)

Prompt Cap. 11: "Inspect the attached export and clean a separate copy. Keep the original unchanged … Convert valid revenue strings to numbers while preserving blank cells … Do not invent missing revenue."

Alinhamento com o Projeto da Disciplina: Rubricas 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6

Guia Direto de Entrega • Como Evidenciar Documentos, Chief of Staff, Dados e Dashboards no Trabalho Final

PROJETO DA DISCIPLINA • RUBRICAS 3.3 A 3.6

Checklist exato de capturas e artefatos para o Relatório PDF e Vídeo Final

1. Rubricas 3.3 e 3.4 (Artefatos & Brief)
2. Rubricas 3.5 e 3.6 (Dados & Dashboard)
3. Pacote de Evidências (100% Bloco 3)

Reiniciar

CAPÍTULOS 9 E 10

Rubricas 3.3 (Artefatos) e 3.4 (Chief of Staff)

Rubrica 3.3 — Artefato em 3 Passagens

Produzir um documento, planilha ou apresentação com **arquitetura de conteúdo explícita** e revisão nas 3 passagens (*Plan → Build → Verify*).

Rubrica 3.4 — Mapa de Fontes & Brief

Configurar o **mapa de fontes da equipe** e estruturar um **briefing decisório** organizado por prioridade/ação com **limiar de mudança relevante** (*meaningful-change threshold*).

✓ Use os Simuladores 1 e 2 como modelo

CAPÍTULO 11

Rubricas 3.5 (Dados) e 3.6 (Agendamento & Painel)

Rubrica 3.5 — Fluxo de Dados Confiável

Perfilar a fonte **preservando o arquivo original intacto**, validar **chaves de junção** antes do merge e estruturar relatório com **rastreabilidade e limitações explícitas**.

Rubrica 3.6 — Recorrência & Dashboard

Definir o fluxo como tarefa recorrente/agendada com dono e limite de aprovação, e definir o **modelo de informação do dashboard** (perguntas de decisão, frescor e área de qualidade).

✓ Use o Simulador 3 e o Slide 10 como guia

ENTREGÁVEIS CONCRETOS DA AULA 5

O Que Incluir no PDF e no Vídeo

- **Artefato (Doc, Sheet ou Deck) com print do Pass 1 (Outline), Pass 2 (Build) e Pass 3 (QA Report)**
- **Tabela do Mapa de Fontes + Briefing Decisório em 7 blocos + Regra de Limiar de Mudança Relevante**
- **Data-Quality Note provando preservação do arquivo bruto, validação de chaves de join e limitações**
- **Especificação do Modelo de Informação do Dashboard (Sites) + Tarefa Agendada com Dono e Aprovação**

🏆 100% do Bloco 3 do Projeto Concluído!

Integração Aulas 4 + 5: Com os Plugins (Aula 4) e os Fluxos de Documentos, Produtividade e Dados (Aula 5), você fecha todo o Bloco 3!

Próximo Slide: Vamos testar a fixação dos Capítulos 9, 10 e 11 no Quiz Interativo!

Quiz Interativo de Fixação — Aula 5 (Capítulos 9, 10 e 11)

Avaliação Formativa • Teste Seu Domínio sobre Entregáveis em 3 Passagens, Chief of Staff e Fluxos de Dados

QUIZ INTERATIVO DE FIXAÇÃO • AULA 5 (CAP. 9, 10 E 11) **Placar: 0 / 5 acertos**

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Limpar

1. (Cap. 9) Ao criar ou editar documentos, planilhas e apresentações no ChatGPT Work, qual é a abordagem recomendada pelo processo em 3 passagens (Three-Pass Workflow)?

A. Gerar o arquivo final em um único prompt curto e compartilhá-lo imediatamente sem abrir o arquivo renderizado.

B. Pass 1 (Plan): confirmar audiência, fontes, números e outline aguardando aprovação; Pass 2 (Build): construir preservando rastreabilidade e camadas imutáveis; Pass 3 (Verify): inspecionar lógica/fórmulas e falhas visuais no arquivo renderizado.

C. Em planilhas, substituir automaticamente todas as células em branco por zero e misturar dados brutos e fórmulas na mesma aba.

D. Pedir para "melhorar a política" permitindo que o agente reescreva cláusulas legais e numeração livremente.

👆 Selecione uma alternativa acima para validar seu domínio sobre os Capítulos 9, 10 e 11.